



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Học máy**
- Tiếng Anh: **Machine Learning**

Mã học phần: INT6217

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến việc học và hiểu thông tin của máy tính dựa trên hai mô hình cơ bản là học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning). Học có giám sát là cách máy sẽ học từ bộ dữ liệu có sẵn để xây dựng thành mô hình, ngược lại học không giám sát là cách máy sẽ học và nhận biết dựa trên phân tích đặc trưng và sự tương quan của dữ liệu để phân loại, gom nhóm. Học phần giúp người học mô tả các bài toán thực tế có sử dụng học máy để phân tích, trích chọn đặc trưng, lựa chọn mô hình phù hợp, ngoài ra cung cấp thêm các kỹ thuật học nâng cao.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học hiểu được nguyên lý học của máy, các bước để triển khai một bài toán học máy bao gồm các bước chuẩn bị dữ liệu; phân tích và trích chọn đặc trưng; chọn phương pháp phân lớp, phân nhóm. Từ đó người học có thể mô tả bài toán bài toán thực tế, thực hiện phân tích và cài đặt bài toán thực tế trên mô hình học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning) hoặc sử dụng mô hình học sâu (Deep learning).

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nhận diện và mô tả được bài toán có ứng dụng nguyên lý học máy
- b. Phân biệt và đánh giá hiệu quả hai mô hình học có giám sát (supervised learning) và học không giám sát (unsupervised learning)
- c. Phân tích và lựa chọn phương pháp trích chọn đặc trưng cho một đối tượng
- d. Lựa chọn phương pháp phân lớp cho bài toán thực tế
- e. Cài đặt và đánh giá mô hình học máy áp dụng trên bài toán thực tế

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a			X		X										X	
b				X	X					X	X					
c					X											
d					X											
e				X	X					X	X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu về học máy	a, b, c	8		16
1.1	Tổng quan về học máy				
1.2	Lịch sử phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI)				
1.3	Ứng dụng tiêu biểu của học máy				
1.4	Dữ liệu, phương pháp học và mô hình học máy				
1.5	Trích chọn và lựa chọn các đặc trưng				
1.6	Mô hình học có giám sát và không giám sát				
1.7	Tóm tắt lý thuyết toán học về học máy				
2	Học máy với ngôn ngữ lập trình Python, Matlab	e	4	4	12
2.1	Giới thiệu ngôn ngữ				
2.2	Giới thiệu các thư viện hỗ trợ học máy				
2.3	Thực hiện cài đặt bài toán học máy				
3	Học có giám sát (Supervised Learning)	b, d	5	10	20
3.1	Giới thiệu				
3.2	Phân loại (Classification)				
3.2.1	K-Nearest Neighbour				
3.2.2	Decision Trees				
3.2.3	Support Vector Machines				
3.2.4	Artificial Neural Network Algorithm				
3.3	Hồi quy (Regression)				
3.3.1	Linear Regression				
3.2.2	Non-linear Regression				
3.2.3	Model evaluation methods				
4	Học không giám sát (Unsupervised Learning)	b, d	4	6	14
4.1	Giới thiệu				
4.2	Similarity and Similarity Measures				
4.3	K-Means Clustering				
4.4	Hierarchical Clustering				
4.5	Density-Based Clustering				
5	Các phương pháp học nâng cao	d, e	4		8
5.1	Học bán giám sát (Semi-Supervised Learning)				
5.2	Học củng cố (Reinforcement Learning)				
5.3	Học sâu (Deep learning)				
6	Xây dựng các ứng dụng học máy điển hình	e	5	10	20

6.1	Bài toán dò tìm và định danh khuôn mặt (Face detection and recognition)				
6.2	Bài toán nhận dạng chữ viết tay (Optical Character Recognition)				
6.3	Bài toán phân loại văn bản (Text Classification)				
6.4	Bài toán nhận diện bảng số xe (License Plate Recognition System)				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng + thảo luận + thuyết trình	1
2	b	Hiểu	Thuyết giảng + thảo luận nhóm	3
			Nêu vấn đề + thảo luận giải quyết vấn đề	4
3	c	Phân tích	Thuyết giảng + thảo luận nhóm	3
4	d	Vận dụng	Thuyết giảng + thảo luận nhóm	3
			Nêu vấn đề + thảo luận giải quyết vấn đề	4
			Nêu vấn đề + thảo luận giải quyết vấn đề	5
5	e	Đánh giá	Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng	2
			Nêu vấn đề + thảo luận giải quyết vấn đề	5
			Tình huống	6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (Bài tập)/Rubric	a, b	30	
2	Thi giữa kỳ (Báo cáo tiểu luận)/Rubric	a	30	
3	Thi cuối kỳ (Bài tập lớn + Báo cáo)/Rubric	d, e	40	

7.1. Rubric Tiểu luận (15%)

Tóm tắt yêu cầu: Thực hiện khảo sát trên thị trường về các loại máy tính và cấu hình máy tính để thực hiện bài tiểu luận mô tả, phân tích, đánh giá, hoặc so sánh, review máy tính. kết quả được đánh giá theo các tiêu chí, mức độ như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trình bày nhiệm vụ (T) rõ ràng, khả thi và thực tế	a	20	Rõ ràng, khả thi và thực tế	Rõ ràng, thực tế	Rõ ràng/Mới nhưng không khả thi	Không rõ ràng, không phù hợp
Trình bày cách xây dựng hoặc sử dụng dữ liệu (E) có sẵn để thực hiện đầy đủ và khoa học	a	40	Đầy đủ thông tin, rõ ràng và khả thi	Rõ ràng, khả thi	Trình bày dữ liệu phù hợp	Không phù hợp
Trình bày cách đánh giá/hiệu quả thực hiện (P) đầy đủ và khoa học	a	20	Đầy đủ thông tin, rõ ràng và phù hợp	Rõ ràng, phù hợp	Trình bày phương pháp phù hợp	Không phù hợp
Tính sáng tạo/khả thi/tính mới/Wow	a	20	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có

7.2. Rubric bài tập lớp và vấn đáp

Tóm tắt yêu cầu: Thực hiện lựa chọn, phân tích và cài đặt bài toán học máy với đầy đủ các thành phần dữ liệu huấn luyện, trích chọn đặc trưng, giải thuật phân lớp và đánh giá kết quả.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Báo cáo nhóm trình bày: dữ liệu, đặc trưng, phân lớp và demo	d, e	40	Đầy đủ, rõ ràng, khoa học và chi tiết, có demo minh họa cụ thể	Đầy đủ, Rõ ràng, chưa chi tiết và khoa học, có demo	Báo cáo sơ sài, demo chưa hoàn chỉnh	Chỉ có phần báo cáo sơ sài, chưa có demo

Khả thi/sáng tạo/mới	d, e	10	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có
Vấn đáp cá nhân (Khi báo cáo Nhóm đạt yêu cầu)	d, e	50	Trả lời tốt các câu hỏi, hiểu toàn bộ báo cáo	Trả lời câu hỏi, còn một số nội dung báo cáo chưa hiểu	Trả lời và hiểu 50% nội dung báo cáo	Không trả lời các câu hỏi, chưa hiểu các nội dung trong báo cáo

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Christopher M. Bishop	Pattern Recognition and Machine Learning	2012	Springer	Thư viện	X	
2	T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman	The Elements of Statistical Learning	2011	Springer			X
3	Vũ Hữu Tiệp	Machine Learning cơ bản	2018	Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật	Thư viện		X
4	Rudolph Russel	Step by step Guide To Implement Machine Learning Algorithms with Python	2018				X
5	Christopher M. Bishop, Hugh Bishop	Deep Learning: Foundations and Concepts	2024	Springer			X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Đinh Đồng Lương